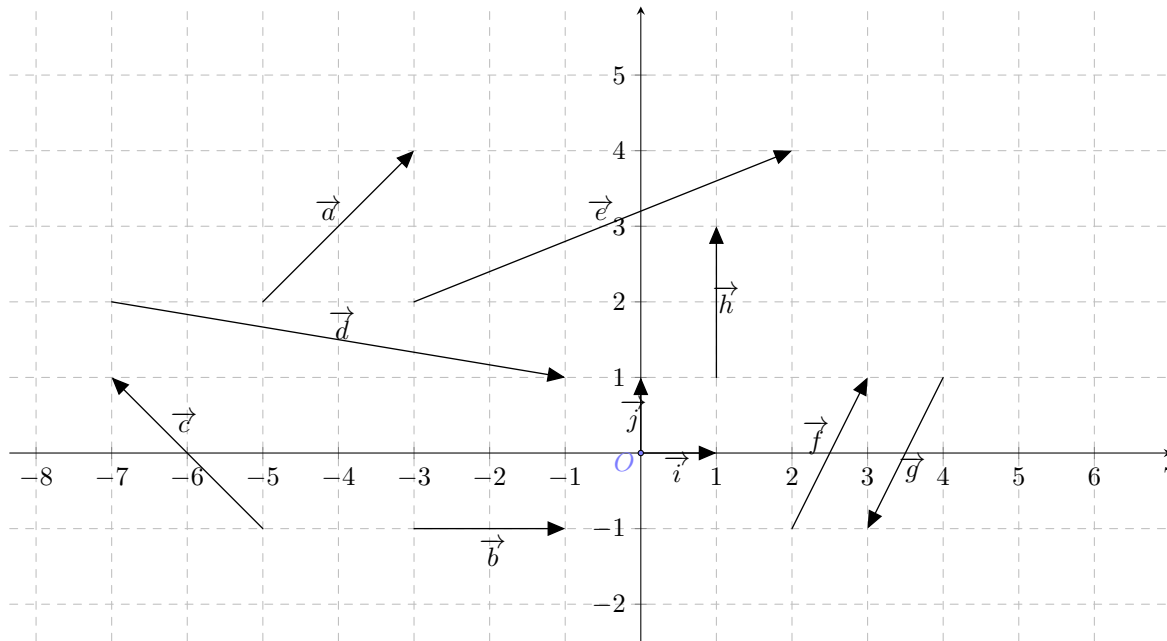


1 Repérage dans le plan

Exercice 1

1. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lire les coordonnées des vecteurs nommés de $\vec{a}$ à $\vec{h}$.
2. Parmi les vecteurs de $\vec{a}$ à $\vec{h}$, choisissez 3 vecteurs de votre choix et écrire une égalité de la forme $\vec{z} = x\vec{i} + y\vec{j}$ pour chacun des vecteurs choisis.
3. Représenter les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.
4. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants : $2\vec{a}$, $-3\vec{f}$, $\vec{c} + 2\vec{h}$, $-\vec{d} + 4\vec{b}$



2 Coordonnées de vecteurs

Exercice 2

Dans un repère, on se donne les points $A(5; 8)$, $B(3; 2)$ et $C(2; 9)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{BC}$ et $\vec{AC}$
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB} + \vec{BC}$
3. Pourrait-on s'attendre à ce résultat ? Justifiez.

Exercice 3

Dans un repère, on se donne un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et un point $A(2; 0)$. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\vec{AM} = \vec{u}$

3 Déterminant et colinéarité

Exercice 4

À l'aide du déterminant, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaire entre eux.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}$
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$

4 Longueurs, milieux et géométrie

Exercice 5

On considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$. Démontrer qu'ils sont colinéaires et calculer leurs normes.

Exercice 6

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ de l'exercice 1, calculer la norme des vecteurs nommés de $\vec{a}$ à $\vec{h}$.

Exercice 7

Dans un repère orthonormé, on se donne les points $A(-3; 2)$, $B(3; 1)$, $C(5; 2)$, et $D(0; -4)$. Calculer la longueur AB, CD et BC.

Exercice 8

Dans un repère orthonormé, on se donne les points $A(-3; 4)$, $B(0; 2)$, $C(4; 4)$. Calculer les coordonnées du point K milieu de [AB], L milieu de [BC] et M milieu de [AC].

Exercice 9

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1; 0)$, $B(0; 2)$ et $C(4; 4)$.

1. Faire une figure
2. Déterminer la nature du triangle ABC.
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
4. Déterminer les coordonnées du centre du parallélogramme ABCD.
5. Calculer la longueur de ses diagonales.

Exercice 10

Dans un repère, on se donne les points $A(1; -1)$, $B(0; 5; 1, 5)$, $C(x; 4)$. On veut que les points A, B et C soient alignés, notre objectif est de déterminer x .

1. Que doivent respecter les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$ pour que ABC soient alignés ?
2. Déterminer x pour que ABC soient alignés.